# ■ 모듈 6  RAC 데이터베이스와 서비스 — 2 일차 11:15~13:15 (120 분)

**KEY WORDS  RAC 의 PDB 생성 / OPEN INSTANCES=ALL / SAVE STATE / 인스턴스별 UNDO / 할당량 / 서비스 preferred·available / TAF / Application Continuity / 서비스 재배치 / 리두 스레드 / 인스턴스별 파라미터**

이 모듈은 racdb 에 업무용 PDB 를 만들고, 업무 성격에 맞는 서비스 세 개를 설계해 등록하는 시험이다. 서비스의 장애 조치 동작은 실제 세션으로 확인한 결과만 인정한다. srvctl config 출력만 붙인 답은 4-3 의 배점 절반이다.

### ◈ 실습 환경

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 데이터베이스 | racdb (racdb1·racdb2), 모듈 5 가 끝난 상태 |
| 디스크그룹 | 모듈 5 의 OCMDG |
| 계정 | 새 PDB 관리 사용자 ocmadm, 비밀번호 Ocm_2026# |
| 접속 | SCAN rac-scan:1521 |

### ◈ 배점과 권장 시간

| 과제 | 내용 | 배점 | 권장 시간 |
|---|---|---|---|
| 6-1 | PDB 생성 | 20 | 20 분 |
| 6-2 | 서비스 설계와 등록 | 30 | 30 분 |
| 6-3 | TAF 동작 확인 | 25 | 30 분 |
| 6-4 | 리두와 인스턴스별 파라미터 | 25 | 20 분 |
| 합계 | | 100 | 100 분 (여유 20 분) |

## 과제 6-1  PDB 생성  [20 점]

### 6-1. racdb 에 PDB OCMPDB 를 만드시오.

- 시드에서 만들고 데이터 파일은 모두 +OCMDG 에 둔다
- 관리 사용자 ocmadm(DBA 역할), 기본 테이블스페이스 OCM_DATA 200MB, 50MB 씩 최대 2GB 자동 확장

- 두 인스턴스에서 READ WRITE 로 열리고, 클러스터를 재기동해도 두 인스턴스에서 자동으로 열려야 한다
- 두 인스턴스에서 연 직후 OCMPDB 의 데이터 파일 목록을 조회하고, 생성 명령에 없던 파일이 있다면 무엇이고 왜 생겼는지 적는다
- ocmadm 이 OCM_DATA 에 데이터를 넣을 수 있어야 한다 (모듈 7 이 이 계정으로 100 만 행을 적재한다)

## 과제 6-2 서비스 설계와 등록 [30 점]

**6-2. OCMPDB 에 다음 서비스를 srvctl 로 등록하고 시작하시오.**

| 서비스 | 용도 | 인스턴스 | 요구 사항 |
|---|---|---|---|
| OCM_OLTP | 조회 위주 온라인 업무 | preferred racdb1, available racdb2 | TAF SELECT·BASIC, 재시도 10 회·간격 3 초, FAN 통지, CLB SHORT, RLB SERVICE_TIME |
| OCM_BATCH | 야간 일괄 | preferred racdb2, available racdb1 | CLB LONG |
| OCM_AC | 트랜잭션 업무 | 두 인스턴스 모두 preferred | Application Continuity(TRANSACTION), COMMIT_OUTCOME, 세션 상태 복원 LEVEL1, 재생 시작 제한 600 초, 보존 86400 초, FAN 통지, 드레인 60 초, 정지 옵션 IMMEDIATE |

- 등록 결과를 srvctl config 와 데이터 딕셔너리 양쪽에서 확인한다
- 두 노드의 tnsnames.ora 에 SCAN 을 쓰는 별칭 OCM_OLTP, OCM_BATCH, OCM_AC 를 둔다. OCM_AC 별칭에는 재접속 시도 횟수·간격·타임아웃을 넣는다

## 과제 6-3 TAF 동작 확인 [25 점]

**6-3. OCM_OLTP 로 접속한 세션이 인스턴스를 옮겨도 조회를 이어가는 것을 보이시오.**

- rac2 에서 ocmadm 으로 OCM_OLTP 에 접속한 세션 하나가, 접속 직후와 40 초 뒤에 각각 인스턴스 이름과 V$SESSION 의 FAILOVER_TYPE·FAILOVER_METHOD·FAILED_OVER 를 조회하게 한다
- 그 40 초 사이에 다른 창에서 OCM_OLTP 를 racdb1 에서 racdb2 로 강제로 옮긴다. 기존 세션이 끊겨야 한다
- 확인이 끝나면 OCM_OLTP 를 preferred 인스턴스로 돌려놓는다

## 과제 6-4 리두와 인스턴스별 파라미터 [25 점]

### 6-4. 다음을 적용하시오.

- 스레드마다 온라인 리두 그룹을 하나씩 더해 스레드당 3 개로 만든다. 크기 200MB, 멤버는 +DATA 와 +FRA 에 하나씩
- OPEN_CURSORS 는 두 인스턴스 모두 500
- PARALLEL_MAX_SERVERS 는 racdb2 만 16 (racdb1 은 그대로)
- SPFILE 에 저장된 값과 두 인스턴스에서 실제로 쓰는 값을 각각 조회해 보일 것